

基于多目标优化算法的拉棒磨损工艺参数优化设计

何富春¹, 符纯明^{1,2*}, 宗奔阳², 陈 凯², 唐德文¹, 张 哲³

1. 南华大学机械工程学院, 湖南衡阳, 421001; 2. 中核建中核燃料元件有限公司, 四川宜宾, 644000;

3. 湖南大学机械与运载工程学院, 长沙, 410082

摘要: 燃料组件装配过程中不可避免地会对燃料棒表面造成磨损, 随着反应堆的长期运行, 磨损区域可能引发燃料包壳的破损, 从而导致核燃料泄漏至一回路中, 影响反应堆的安全运行。针对拉棒磨损问题, 本文从拉棒加载速度和刚凸接触表面几何截面宽度两个方面进行了综合分析。研究基于 Archard 磨损理论建立了相应的有限元分析模型, 同时为提高计算效率, 利用分析结果构建了 Kriging 模型, 并基于新提出的基于支配关系的改进多目标矮猫鼬优化算法 (MDMO), 以 Kriging 模型作为目标函数求解了拉棒磨损问题的 Pareto 前沿。研究结果表明, 结合 Pareto 前沿特征所提出的三组优化工艺参数显著降低了拉棒过程中燃料棒表面的磨损深度, 为降低拉棒装载过程中燃料棒表面磨损提供了一定的参考。

关键词: 燃料组件; 拉棒磨损; Archard 磨损理论; 多目标优化

中图分类号: TL352.1 **文献标志码:** A

Optimization Design of Rod Drawing Wear Process Parameters Based on Multi-objective Optimization Algorithm

He Fuchun¹, Fu Chunming^{1,2*}, Zong Benyang², Chen Kai², Tang Dewen¹, Zhang Zhe³

1. School of Mechanical Engineering, University of South China, Hengyang, Hunan, 421001, China; 2. CNNC Jianzhong Nuclear Fuel Co., Ltd., Yibin, Sichuan, 644000, China; 3. College of Mechanical and Vehicle Engineering, Hunan University, Changsha, 410082, China

Abstract: In the process of loading fuel rods into the fuel assembly, wear on the surface of the fuel rods is an unavoidable consequence. Over prolonged reactor operation, such wear can potentially lead to damage to the fuel cladding, resulting in the leakage of nuclear fuel into the primary circuit and thus posing a significant threat to reactor safety. To address the issue of fuel rod wear, this study performs a comprehensive analysis and optimization from two perspectives: the fuel rod loading speed and the geometric cross-sectional width of the rigidly convex contact surface. The research establishes a finite element analysis model based on Archard wear theory. To enhance computational efficiency, a Kriging model is developed from the analysis results. Additionally, an improved Multi-Objective Dwarf Mongoose Optimization Algorithm (MDMO) based on dominance relationships is applied to solve the Pareto front of the rod wear problem, using the Kriging model as the objective function. The findings indicate that the three sets of optimized process parameters, derived from the Pareto front characteristics, significantly reduce the depth of wear on the fuel rod surfaces during rod drawing. This study provides a valuable reference for mitigating surface wear of fuel rods during rod loading operations.

Key words: Fuel assembly, Rod drawing wear, Archard wear theory, Multi-Objective optimization

收稿日期: 2024-09-13; 修回日期: 2024-12-17

基金项目: 湖南省教育厅科学研究项目 (青年项目) (21B0406); 湖南省自然科学基金项目 (2023JJ40544)

作者简介: 何富春 (2000—), 男, 硕士研究生, 现从事数值仿真分析等方面工作, E-mail: hfc_usc@163.com

*通信作者: 符纯明, E-mail: fuchunminghn@126.com

0 引言

压水反应堆中,核燃料组件是反应堆的核心组件,是反应堆总的能量来源。燃料组件的基本组成部件包括燃料棒、控制棒导向管和定位格架等^[1-2]。其中燃料棒通过拉棒工艺装配到燃料组件中,在这个安装过程中不可避免地会对燃料棒的包壳造成磨损。随着反应堆的运行,在高温、高压环境下磨损位置容易遭到破坏,一定程度上影响反应堆的安全运行^[3-5]。

为降低拉棒过程中燃料棒的磨损,耿少寅等^[6]人对不同燃料包壳与格架之间的拉棒磨损行为进行了实验研究,研究发现沉积了 Cr 涂层的燃料包壳具有更好的耐磨性能。陈天野^[7]在润滑方面深入研究,发现采用水润滑的拉棒工艺能够一定程度地改善燃料包壳的表面磨损。针对反应堆运行时由于震动引起的微动磨损,Wang 等^[8]通过实验的方式研究了刚凸与燃料棒在不同接触形式下的磨损情况,实验结果证实小角度接触对燃料棒的磨损强度最大。综上所述,针对燃料棒表面磨损的分析,多集中在包壳材料和反应堆运行过程中的微动磨损方面。

目前关于拉棒过程中燃料棒磨损问题的相关研究较少,为了探究燃料组件拉棒安装过程中,不同拉棒速度与刚凸几何结构对燃料棒表面磨损的影响,本文基于 Archard 磨损理论对该磨损过程进行了仿真分析。利用仿真数据构建了相应的 Kriging 模型,并利用新提出的改进多目标矮猫鼬优化(MDMO)算法求解拉棒磨损问题的 Pareto 前沿。同时,本文提出了成体系的拉棒磨损数值分析流程,揭示了接触面积与磨损深度之间的关系。

1 磨损理论与有限元模型

1.1 Archard 磨损理论

磨损是伴随着摩擦而产生的常见结果,可以被视为是一个动态过程,其取决于材料参数和接触关系及载荷分布的情况。在有关磨损的有限元分析中广泛使用 Archard 磨损理论。Archard 磨损理论认为,材料的磨损体积与接触体法向接触力、相对滑动距离呈正比,与接触体的材料硬度呈反比。滑动磨损的 Archard 方程通常表示如下^[9]:

$$\frac{V}{s} = k \cdot \frac{F_N}{H} \quad (1)$$

式中, V 为磨损引起的体积损耗; s 为滑动距离; F_N 为法向接触载荷; H 为硬度; k 为无量纲磨损率。

本文需要从磨损深度的角度进行研究,分析其大小和分布情况。因此,基于积分原理,在式(1)的基础上做如下修改:

$$\frac{dV}{ds \cdot \Delta A} = k \cdot \frac{F_N}{H \cdot \Delta A} \quad (2)$$

式中, ds 为位移增量; ΔA 为接近于无限小的接触面积; $F_N/\Delta A$ 表示局部接触位置的法向接触压力,下文中记为 P ; $dV/\Delta A$ 表示局部的磨损深度,下文中记为 dh^w 。因此,对式(2)整理得到:

$$\frac{dh^w}{ds} = k_d \cdot P \quad (3)$$

式中,使用 k_d 替代 k/H 表示磨损率。最后,整体接触表面的磨损深度结果用 h^w 表示,计算式如下:

$$h^w = \int k_d \cdot P \cdot ds \quad (4)$$

1.2 几何模型分析

压水堆核燃料组件由组件骨架和多根燃料棒组成,燃料棒通过格架中的刚凸和薄片弹簧之间的过盈配合实现固定。具体结构如图1所示。

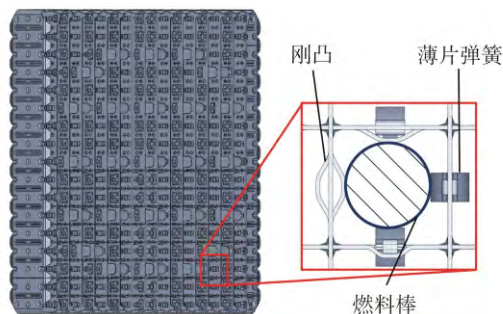


图1 燃料棒装配关系示意图

Fig.1 Schematic Diagram of Fuel Rod Assembly Relationship

在燃料组件的组装过程中,由于其结构原因,燃料棒只能从一端通过拉棒的方式进行装载。在实际生产过程中观察发现,燃料棒在进行装配时表面因过盈配合产生了一定的磨损。为了探究不同加载速度下燃料棒表面的磨损分布情况,以及刚凸结构变化对磨损分布的影响,本文将利用有限元分析方法基于 Archard 磨损理论进行分析计算。

1.3 有限元模型构建

本文仅针对刚凸与燃料棒之间的磨损情况进行分析。进行网格划分时,为更好地反映计算结果,针对接触面区域进行网格加密处理,如图2a所示。

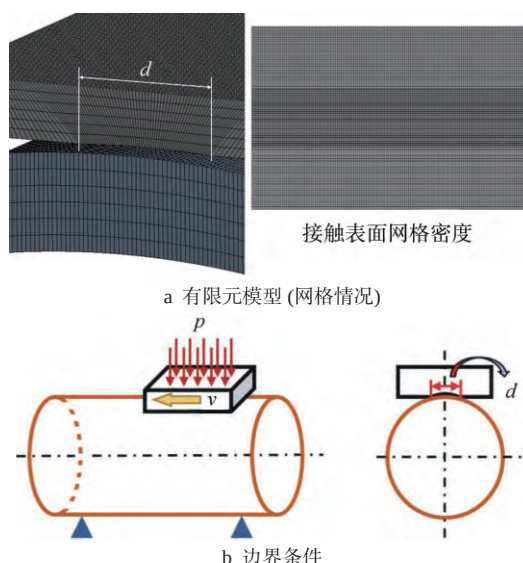


图2 有限元模型与边界条件

Fig. 2 Finite Element Modeling and Boundary Conditions

为提高计算效率,对燃料组件中接触对进行一定的简化。由于仅针对刚凸与燃料棒之间磨损进行分析,因此去除薄片弹簧,并以施加在刚凸上的载荷 p 的形式代替因弹簧形变所产生的载荷。同时,对燃料棒施加固定约束,接触面宽度为 d 的刚凸以一定的速度 v 沿燃料棒匀速滑动来模拟拉棒过程,如图2b所示。

在针对两个或多个具有接触关系的零部件进行有限元分析时,接触设定是十分重要的,合理接触算法的选择能够提高分析的收敛性和分析结果的准确性。如图3所示,接触对由接触面和目标面构成,当未定义强制接触时,由于载荷的施加,接触面和目标面间会发生穿透,导致分析不收敛。

常用接触算法有罚函数法、拉格朗日算法和增广拉格朗日算法等。其中,增广拉格朗日算法是在罚函数法的基础上衍生而来的一种方法。与罚函数相近,但在计算接触压力时引入了附加项 λ ,具体表达式如下^[10]:

$$F_{\text{normal}} = K_{\text{normal}} \cdot X_{\text{penetration}} + \lambda \quad (5)$$

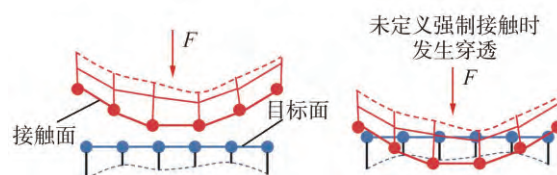


图3 接触示意图

Fig. 3 Schematic Diagram of Contact

F —抽象载荷。

式中, F_{normal} 为接触压力; K_{normal} 为接触刚度; $X_{\text{penetration}}$ 为接触表面的穿透量。

该方法结合了罚函数法和拉格朗日方法的优点,能在一定程度上保证计算的稳定性和效率,常被用在多约束和磨损分析问题中。因此,在本文的拉棒磨损分析中采用增广拉格朗日算法作为接触算法。

确定接触算法后,基于 APDL 命令激活有限元 Archard 磨损模型。本次分析中仅针对燃料棒的磨损情况,同时为减少计算时间,设定接触行为为非对称形式。

有限元分析中,网格的质量直接关系到分析结果。因此,进行网格无关性的验证是十分必要的。在接触面宽度 $d = 0.4 \text{ mm}$ 、 $v = 78.78 \text{ mm/s}$ 的参数设定下进行网格无关性验证,结果如图4所示。初始阶段随着网格数量的增加,磨损深度值有着明显的变化,当网格数量从 21.5 万增加到 28 万时,分析结果趋于稳定。结合磨损云图可以看出,对应网格的云图分布体现出稳定的特性。因此,在考虑计算准确性和计算效率的情况下,最终确定网格数量为 28 万。网格情况如图 2a 所示。

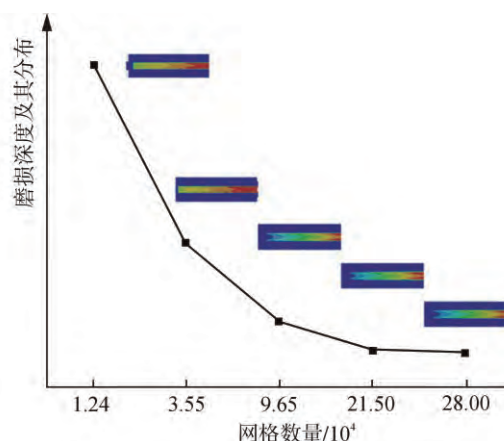


图4 网格无关性验证

Fig. 4 Grid-independent Verification

基于构建的有限元模型,设定不同的刚凸圆弧截面宽度进行拉棒磨损分析,磨损结果如图5所示。

从图5中可以看出,原始刚凸平面与燃料棒接触时,磨损分布情况呈现出一条直线。随着 d 的增大,磨损分布范围增大,且从数值上呈现出明显的下降趋势。由此可以看出,接触面积的增大能够有效地降低燃料棒在拉棒过程中的磨损。但是,由于在格架中用于压紧燃料棒的薄片弹簧是固定的,增大燃料棒与刚凸的接触面积会使得弹簧的压缩行程受到影响。因此,需要权衡接触面积与燃料棒表面磨损之间的关系,利用多目标优化算法找出可行解。

由于优化算法在运行时需要大量地调用目标函数,而有限元模型计算成本较高。因此本文基于一定数量的样本点构建了 Kriging 模型,并将其作为算法所需的目标函数,极大地提高了计算效率。同时,为了更加准确地找到该问题的 Pareto 前沿,本文提出了一种基于支配关系的多

目标优化算法 MDMO。

2 MDMO 算法

多目标优化问题是工程中常见的一类优化问题,一般情况下,具有 D 维决策变量、 N 个目标函数的多目标优化问题可以描述如下(以最小化问题为例)^[11]:

$$\begin{cases} \min f(\mathbf{x}) = [f_1(\mathbf{x}), \dots, f_N(\mathbf{x})] \\ \mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_D) \in S \end{cases} \quad (6)$$

式中, S 为决策空间; $\mathbf{x}$ 为 D 维的决策变量; $f(\mathbf{x})$ 为目标函数; N 为目标数量。

由于多目标问题中,目标之间存在相互矛盾,因此为了平衡各个目标,通过支配关系来构建 Pareto 解集。Pareto 支配关系的基本定义如下:

(1) 定义 1: Pareto 支配关系。在问题的可行域中,如果 $f_i(\mathbf{x}_i) \leq f_i(\mathbf{x}_j)$ 并且存在 $l \in \{1, 2, \dots, n\}$ 使得 $f_l(\mathbf{x}_i) < f_l(\mathbf{x}_j)$,则称 $\mathbf{x}_i$ 支配 $\mathbf{x}_j$ (记为 $\mathbf{x}_i > \mathbf{x}_j$)。

(2) 定义 2: Pareto 最优解。设 $\mathbf{x}' \in S$ 为 Pareto 最优解,当且仅当不存在任意解 $\mathbf{x} \in S$ 使得 $\mathbf{x} > \mathbf{x}'$

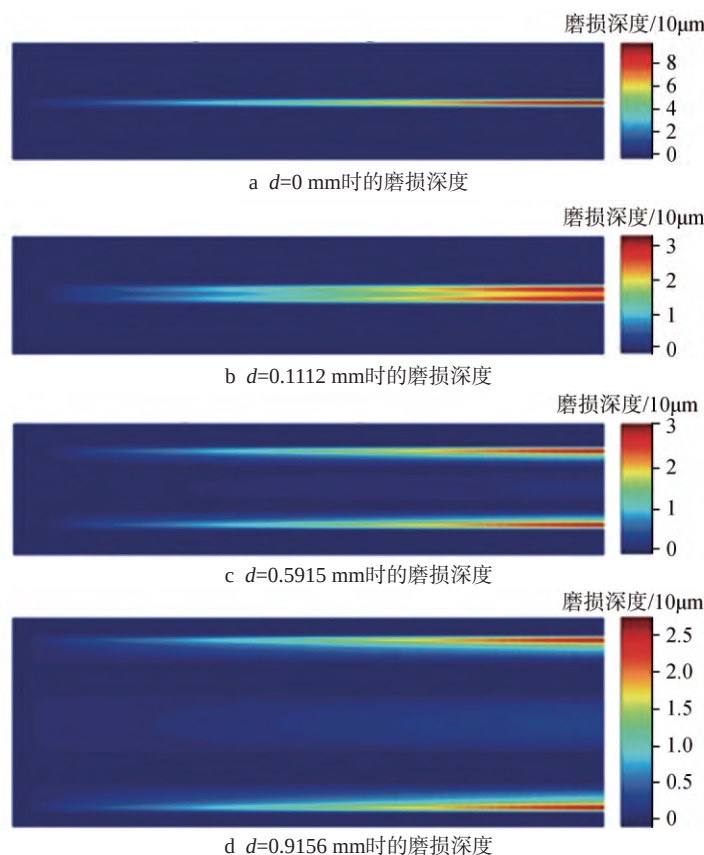


图5 不同截面宽度下磨损情况

Fig. 5 Wear Condition under Different Cross-sectional Widths

成立, 则 x^* 称为 Pareto 最优解也被称为 Pareto 非支配解。

(3) 定义 3: Pareto 前沿。所有的 Pareto 非支配解经过目标函数映射到目标空间构成了这个问题的 Pareto 前沿。

2.1 动态多目标优化 (DMO) 算法简介

2.1.1 原算法启发 DMO 算法是受矮猫鼬觅食行为启发而提出的一种元启发式算法^[12]。该算法基于矮猫鼬的 3 个社会种群而设定, 分别是 Alpha、Babysitter 和 Scout 种群。种群之间的关系如图 6 所示。

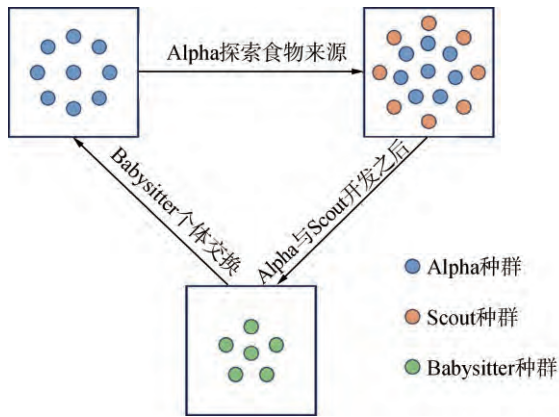


图 6 矮猫鼬种群关系图

Fig. 6 Population Relationship Diagram of DMO

种群开始由 Alpha 引导进行资源的探索, 找出食物的位置, 之后通过 Scout 种群对该区域进行充分开发, 寻找更好的食物所在地。如果 Alpha 未能找到下一个更好的位置则与 Babysitter 种群中的个体进行交换, 之后继续相关循环。

2.1.2 DMO 算法数学模型 从种群初始化开始, 定义初始总体设计域的上界 (UB)、下界 (LB)。算法通过均匀采样的方式在设计域内进行初始种群采样, 并将采样结果储存在 X 中。 X 的表达形式如式 (7) 所示:

$$X = \begin{bmatrix} x_{1,1} & \cdots & x_{1,j} & \cdots & x_{1,D-1} & x_{1,D} \\ x_{2,1} & \cdots & x_{2,j} & \cdots & \cdots & x_{2,D} \\ \cdots & \cdots & x_{i,j} & \cdots & \cdots & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ x_{n-1,1} & \cdots & x_{n-1,j} & \cdots & \cdots & x_{n-1,D} \\ x_{n,1} & \cdots & x_{n,j} & \cdots & x_{n,D-1} & x_{n,D} \end{bmatrix} \quad (7)$$

式中, X 中个体由式 (8) 产生; $x_{i,j}$ 表示第 i 个个体在第 j 维上的位置; n 表示种群中个体的数量。

$$x_{i,j} = \text{unifrnd}(\text{LB}, \text{UB}, D) \quad (8)$$

$$i = 1, 2, \cdots, n; j = 1, 2, \cdots, D$$

式中, $\text{unifrnd}(\cdot)$ 表示均匀分布的随机数的生成函数。在式 (8) 中用来在 LB 和 UB 之间生成初始个体位置。

完成种群初始化后, 调用目标函数求解个体对应的适应度值。通过式 (9) 计算每个个体的概率值, 并通过该概率值来选择种群的领导者 α , 引导种群的进化方向。

$$\alpha = \frac{\text{fit}_i}{\sum_{i=1}^n \text{fit}_i} \quad (9)$$

式中, fit_i 表示第 i 个个体的适应度值。

通过式 (10) 更新下一个候选样本点的位置:

$$X_{i+1} = X_i + \text{peep} \times \text{phi} \quad (10)$$

式中, X_{i+1} 为下一个体的候选样本点; peep 表示自适应函数, 在原算法中该函数值为一个固定值 2; phi 为 -1 到 1 之间均匀分布的随机数。

在每次完成迭代后, 通过式 (11) 计算下一个睡眠丘 sm_i :

$$\text{sm}_i = \frac{\text{fit}_{i+1} - \text{fit}_i}{\max\{|\text{fit}_{i+1}|, |\text{fit}_i|\}} \quad (11)$$

算法所需平均值 φ 通过式 (12) 求得:

$$\varphi = \frac{\sum_{i=1}^n \text{sm}_i}{n} \quad (12)$$

Scout 种群个体以式 (13) 进行探索与开发。

$$X_{i+1} = \begin{cases} X_i + \text{CF} \times \text{rand} \times [X_i - M] & \text{if } \varphi_{i+1} > \varphi_i \\ X_i + \text{CF} \times \text{rand} \times [X_i - M] & \text{else} \end{cases} \quad (13)$$

$$\text{CF} = \left(1 - \frac{\text{it}}{\text{MaxIt}}\right)^{\left(2 \times \frac{\text{it}}{\text{MaxIt}}\right)}$$

$$M = \sum_{i=1}^n \frac{X_i \times \text{sm}_i}{X_i}$$

式中, rand 表示 [0,1] 之间的随机数; CF 表示随着算法迭代的进行从 1 到 0 的逐渐递减的非线性过程, 该参数对算法的探索和开发过程有着极为重要的影响; it 表示当前迭代次数; MaxIt 为算法的最大迭代次数; M 表示决定个体进化位置的方向向量。

DMO 算法通过 φ 来平衡算法的探索与开发阶

段。如果 $\varphi_{i+1} > \varphi_i$ ，则 Scout 种群个体更加倾向于对可行设计域进行探索。相反，如果 $\varphi_{i+1} < \varphi_i$ ，种群个体将更加倾向于聚集在最优值附近。此时，算法更加倾向于对特定区域的开发。

2.2 基于支配关系的多目标 DMO 算法

为了进一步提高 DMO 算法的性能，本文针对其种群初始化、控制策略和探索开发机制进行了相应改进。并在此基础上基于 Pareto 支配关系提出了一种新的多目标优化算法，为了使非支配解均匀地分布在解空间中，本文采用空间拥挤距离来对求得的非支配解进行筛选。

2.2.1 基于混沌映射的种群初始化方法 基于改进正弦混沌映射对种群的初始化进行改进，提高算法初始种群的合理性。改进的混沌映射如式 (14) 所示。

$$s_{j+1} = |\sin(\mu\pi s_j)|, \mu \in R \quad (14)$$

式中， R 为实数集合； μ 是一个实数，在本文中将其值设定为 1200； s_j 为 0 到 1 的随机数， $j = 1, 2, \dots, D-1$ 。种群个体通过式 (15) 进行初始化：

$$x_{i,j} = x_{i,j} \times (1 + s_j) \quad (15)$$

2.2.2 非线性控制策略与自适应函数 *peep* 在对原算法进行测试时发现，该算法在某些问题上的收敛速度较慢。原始算法中的收敛速度不仅受到引导个体的影响，还受到了收敛因子 CF 和自适应函数 *peep* 的影响。

为改善上述问题，本文分别提出非线性控制策略和自适应 *peep* 函数，如式 (16) 所示：

$$\begin{cases} peep = (1 - it/\text{MaxIt})^{2 \times it/\text{MaxIt}} \\ CF_{\text{new}} = 1/(1 + e^{16 \times it/\text{MaxIt} - 4\pi}) \end{cases} \quad (16)$$

式中， CF_{new} 随着迭代的进行数值逐渐变化。

2.2.3 改进探索与开发策略 由于优化算法的引导机制，随着迭代的不断进行，种群中的个体将会逐渐向最优解靠近。基于以上特性，将会极大地降低算法的种群多样性，导致算法容易陷入到局部最优并出现过早熟的现象。为了降低这种情况出现的可能性，对算法的探索策略做了一定的改进。本文中，引入了 Levy 飞行的策略对算法的探索方式进行改进。探索个体进化方式的数学表达如式 (17) 所示：

$$X_{i+1} = X_i + X_i \times \text{Levy} \quad (17)$$

$$\text{Levy} = 0.01 \times \frac{r_1 \times \sigma}{|r_2|^{(1/\xi)}} \quad (18)$$

$$\sigma = \left\{ \frac{\Gamma(1+\xi) \times \sin(\pi\xi/2)}{\Gamma[(1+\xi)/2] \times \xi \times 2^{[(\xi-1)/2]}} \right\}^{(1/\xi)}; \Gamma(\psi) = (\psi-1)!$$

式中， r_1 和 r_2 为 0 到 1 之间的随机数； ξ 定义为常数 1.5^[13]。

同时，开发个体的数学表达如下式所示：

$$X_{i+1} = X_i - CF_{\text{new}} \times \text{phi} \times (X_i - X_{\text{best}}) \times \text{rand} \quad (19)$$

式中， X_{best} 为每次迭代中算法求得的全局最优解。

在改进的 DMO 算法的基础上基于 Pareto 支配关系和拥挤距离，提出一种新的多目标优化算法，将其命名为 MDMO，其算法流程如图 7 所示。

2.3 多目标算法评价指标

相较于单目标问题可以通过适应度值直接对

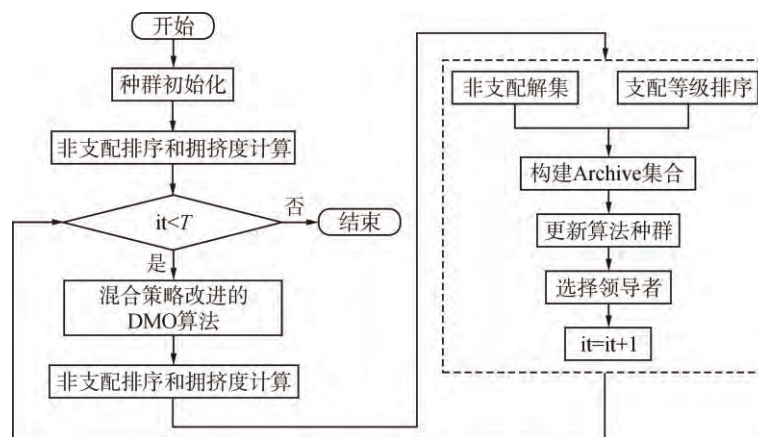


图 7 MDMO 算法流程图

Fig. 7 MDMO Algorithm Flowchart

T —最大迭代次数。

比各种算法的寻优能力，多目标优化算法找到的往往是基于支配关系的 Pareto 解，因此需要通过合适的评价指标来对算法进行评估。

其中，常见的多目标算法评价指标有 Hypervolume (HV)，该指标评价算法求得的解集对目标空间的覆盖程度。HV 的示意图见图 8，其中， r 为参考点； $P(i)$ 为算法求得的非支配解。

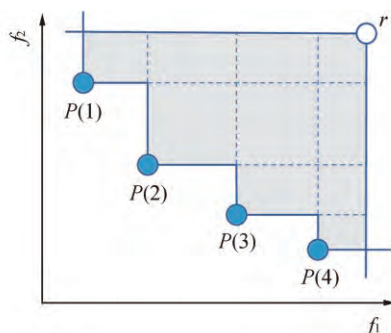


图 8 HV 计算示意图

Fig. 8 HV Calculation Diagram

评价指标 Inverted Generational Distance (IGD) 是一个综合性指标，该指标能够同时评价算法的收敛性和多样性。IGD 的示意图如图 9 所示。通过计算真实 Pareto 前沿上的点到算法求得的非支配解之间的最小距离和来进行判断，IGD 值越小，则算法求得的解集越接近真实 Pareto 前沿，说明该算法在该问题上的收敛性和多样性越好。

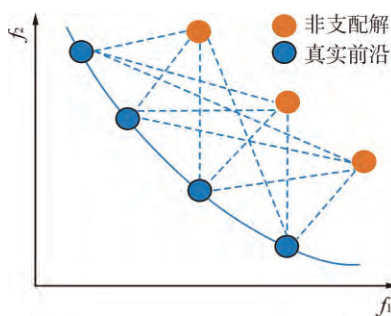


图 9 IGD 计算示意图

Fig. 9 IGD Calculation Diagram

在本文中，为了更全面地对算法能力进行评估，同时采用了 HV 和 IGD 两个评价指标对算法进行评价。

2.4 实验分析

为了验证 MDMO 算法的有效性，在本节中

将采用 UF1~UF4、UF7 和 ZDT1~3 测试函数进行测试，并与优秀的多目标算法基于 HV 和 IGD 评价指标进行对比分析。进行对比分析的算法有基于支配关系的多目标粒子群算法^[14] (MOPSO)、基于分解的多目标算法^[15] (MOEA/D) 以及基于参考点的快速非支配排序多目标遗传算法^[16] (NSGA-III)。

所有算法设定种群大小为 100，最大迭代次数为 500。同时，每个算法独立运行 20 次。计算其评价指标的平均值和标准差。

各算法的 HV 结果如表 1 所示。从结果数据可以看出，MDMO 算法在 ZDT 系列的测试函数上的表现较为优秀，算法求得的 Pareto 前沿的多样性以及对真实 Pareto 前沿的覆盖性更好。同时，在绝大多数的测试问题上，MDMO 的表现更加的稳定，每次独立运行的波动幅度较小。综合评价算法性能排序 MDMO>NSGA-III>MOPSO=MOEA/D。

表 1 算法 HV 结果对比

Tab. 1 Comparison of HV Results

函数		MDMO	MOEA/D	MOPSO	NSGA-III
UF1	平均值	6.30×10^{-1}	4.75×10^{-1}	5.83×10^{-1}	6.32×10^{-1}
	标准差	1.85×10^{-4}	3.30×10^{-3}	3.04×10^{-4}	1.12×10^{-2}
UF2	平均值	6.96×10^{-1}	6.38×10^{-1}	6.74×10^{-1}	6.92×10^{-1}
	标准差	1.46×10^{-5}	1.87×10^{-4}	2.91×10^{-5}	3.16×10^{-3}
UF3	平均值	3.51×10^{-1}	2.15×10^{-1}	2.98×10^{-1}	4.19×10^{-1}
	标准差	4.43×10^{-3}	6.36×10^{-3}	7.07×10^{-3}	4.14×10^{-2}
UF4	平均值	3.63×10^{-1}	3.44×10^{-1}	3.08×10^{-1}	3.87×10^{-1}
	标准差	1.65×10^{-5}	2.99×10^{-5}	2.84×10^{-4}	2.25×10^{-3}
UF7	平均值	5.13×10^{-1}	2.52×10^{-1}	4.46×10^{-1}	4.80×10^{-1}
	标准差	3.07×10^{-4}	3.39×10^{-3}	7.31×10^{-3}	8.94×10^{-2}
ZDT1	平均值	7.21×10^{-1}	7.18×10^{-1}	7.07×10^{-1}	7.20×10^{-1}
	标准差	1.83×10^{-7}	5.08×10^{-7}	3.66×10^{-5}	6.28×10^{-6}
ZDT2	平均值	4.42×10^{-1}	4.42×10^{-1}	2.93×10^{-1}	4.45×10^{-1}
	标准差	3.35×10^{-7}	3.02×10^{-6}	3.32×10^{-2}	6.91×10^{-6}
ZDT3	平均值	6.63×10^{-1}	6.14×10^{-1}	6.09×10^{-1}	5.99×10^{-1}
	标准差	1.69×10^{-7}	1.28×10^{-3}	2.57×10^{-3}	1.82×10^{-4}

黑色粗体为对比中的优秀结果，下同。

IGD 评价指标如表 2 所示。从统计结果可以看出，MDMO 算法在 UF1、UF2 和 UF7 等测试问题上表现出极大的竞争力。从 IGD 评价指标

表 2 算法 IGD 结果对比
Tab. 2 Comparison of IGD Results

函数		MDMO	MOEA/D	MOPSO	NSGA-III
UF1	平均值	6.06×10^{-2}	2.61×10^{-1}	8.85×10^{-2}	6.11×10^{-2}
	标准差	6.41×10^{-5}	7.48×10^{-3}	1.38×10^{-4}	1.40×10^{-2}
UF2	平均值	2.18×10^{-2}	1.28×10^{-1}	3.93×10^{-2}	2.56×10^{-2}
	标准差	9.68×10^{-6}	9.46×10^{-4}	2.47×10^{-5}	4.57×10^{-3}
UF3	平均值	2.85×10^{-1}	4.41×10^{-1}	3.40×10^{-1}	2.22×10^{-1}
	标准差	3.17×10^{-3}	1.55×10^{-2}	6.56×10^{-3}	4.34×10^{-2}
UF4	平均值	5.96×10^{-2}	6.77×10^{-2}	9.71×10^{-2}	4.43×10^{-2}
	标准差	1.11×10^{-5}	1.49×10^{-5}	1.89×10^{-4}	1.29×10^{-3}
UF7	平均值	4.73×10^{-2}	4.22×10^{-1}	1.19×10^{-1}	4.89×10^{-2}
	标准差	1.84×10^{-4}	8.52×10^{-3}	1.30×10^{-2}	5.39×10^{-2}
ZDT1	平均值	5.44×10^{-3}	4.71×10^{-2}	1.23×10^{-2}	3.89×10^{-3}
	标准差	6.91×10^{-8}	2.46×10^{-7}	1.77×10^{-5}	6.63×10^{-6}
ZDT2	平均值	5.97×10^{-3}	5.33×10^{-3}	2.46×10^{-1}	3.81×10^{-3}
	标准差	2.65×10^{-7}	5.40×10^{-7}	9.18×10^{-2}	6.77×10^{-7}
ZDT3	平均值	6.00×10^{-3}	2.24×10^{-2}	4.35×10^{-2}	6.10×10^{-3}
	标准差	2.13×10^{-7}	1.71×10^{-4}	6.28×10^{-3}	1.79×10^{-4}

来看，MDMO 算法的收敛性要优于对比算法，算法的性能排序为 MDMO=NSGA-III>MOEA/D>MOPSO。

结合 HV 和 IGD 评价指标结果，MDMO 算法表现出更加均衡的优化能力，能够有效地求解多目标优化问题。因此，在本文将利用该算法对燃料组件拉棒磨损问题进行求解。

3 分析与优化

3.1 分析方案

根据实际生产过程中的拉棒加载速度，在此基础上做适当的拓展，将拉棒加载速度的分析区间限定在[33 mm/s,83 mm/s]。同时，为了探究刚凸接触表面结构的变化对磨损情况的影响，将圆弧截面宽度尺寸区间限定为[0.1 mm,1.0 mm]。

为构建优化过程所需的目标函数，基于拉丁超立方采样（LHS）方法在设计空间中进行采样。在确保准确性和计算效率的情况下，样本数量限定为 30 个，并基于计算结果构建 Kriging 模型作为目标函数。样本点分布如图 10 所示。

3.2 优化结果

基于所构建的 Kriging 模型与有限元分析结果，利用新提出的 MDMO 算法获得的相关 Pareto 前沿如图 11 所示。

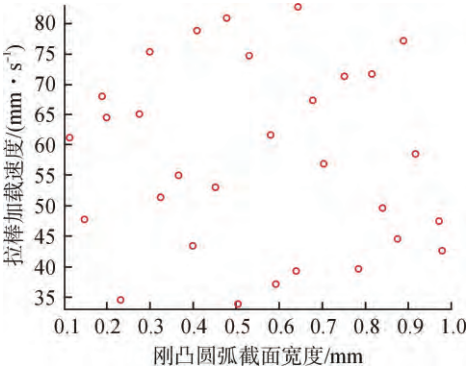


图 10 LHS 结果
Fig. 10 LHS Results

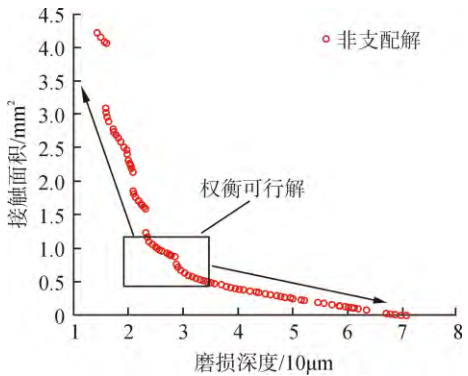


图 11 拉棒磨损 Pareto 前沿
Fig. 11 Pareto Front for Rod Drawing Wear

从图 11 可以看出，当接触面积控制在 1 mm² 以上时，燃料棒表面的磨损深度值的变化趋势并不明显，且 Pareto 前沿存在明显的不连续性。当接触面积在 0.5 mm² 以下时，燃料棒表面的磨损深度值存在着明显的上升趋势。权衡以上两点考虑，拉棒加载速度和刚凸圆弧截面宽度 d 应在图中标记框中选取。图中标记的权衡可行解既在一定程度上降低了燃料棒表面的磨损情况，又维持了薄片弹簧的压紧力，给出部分可行方案如表 3 所示。

从上述方案与原始方案的结果（图 12）中

表 3 多目标优化部分方案
Tab. 3 Partial Solutions for Multi-objective Optimization

方案	截面宽度/mm	加载速度/(mm·s ⁻¹)
原始方案	0	55.000
方案1	0.097	61.643
方案2	0.176	68.035
方案3	0.219	67.924

可以看出,原始方案下的燃料棒磨损深度远高于其他3种方案。方案1相较于原始方案中燃料棒磨损深度降低了46.6%,方案2和方案3相较于原始方案分别降低了59.7%和67.4%。从分析结果来看,针对拉棒过程中的拉棒速度以及刚凸接触表面几何截面宽度的优化取得了较为明显的效果。

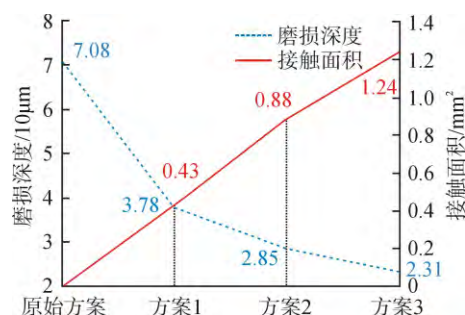


图12 部分优化方案结果图

Fig. 12 Results of Partial Optimization Scheme

4 结论

本文针对燃料棒表面磨损分析优化问题,构建了拉棒过程的有限元磨损模型,并提出相应方法进行分析优化,得出以下结论:

(1) 根据 Archard 磨损模型,构建了燃料组件拉棒过程的有限元模型,对燃料棒的表面磨损进行了有限元分析,并获得了燃料棒接触表面磨损分布的基本情况。

(2) 基于 Kriging 模型和有限元分析结果,利用多目标优化算法求解拉棒磨损的 Pareto 前沿,揭示了刚凸接触面积与燃料棒磨损之间的基本非线性关系,为燃料组件拉棒过程中的相关磨损分析提供了一定的参考。

(3) 根据优化算法求得的 Pareto 前沿,本文给出3组示例方案,与原始方案对比发现,一定程度上减轻了燃料棒表面的磨损情况。

参考文献:

- [1] 孙安斌,高廷,曹铁泽,等.标准核燃料组件几何轮廓校准装置的研制[J].计量学报,2024,45(4):496-502.
- [2] SHIN J C, KIM J I, KWON J T. Poolside examination techniques applied for development of an advanced PWR fuel, PLUS7™[C]//18th International Conference on Nuclear Engineering. Xi'an: ASME, 2010: 483-488.
- [3] 江海霞,段泽文,马鹏翔,等.核反应堆中锆合金包

壳及其表面涂层的微动磨损行为研究进展[J].摩擦学报,2021,41(3):423-436.

- [4] 方婧婷,彭金方,唐攀,等.温度对不同运行工况下 Zr-4 锆合金微动磨损行为的影响[J].机械工程材料,2023,47(1):56-64.
- [5] 朱旻昊,罗唯力,周仲荣.表面工程技术抗微动损伤的研究现状[J].机械工程材料,2003,27(4):1-3,29.
- [6] 耿少寅,李思功,廖业宏,等.不同燃料包壳同格架栅元拉棒磨损行为研究[J].润滑与密封,2025,50(1):36-43.
- [7] 陈天野. AFA 3G 燃料组件水润滑拉棒工艺研究[C]//中国核学会.中国核科学技术进展报告(第六卷)——中国核学会2019年学术年会论文集第3册(核能动力分卷).包头:中国核学会,2019:152-157.
- [8] WANG J, LEI Y J, LI Z Y, et al. Effect of contact misalignment on fretting wear behavior between fuel cladding and Zr-4 grid[J]. Tribology International, 2023, 181: 108299.
- [9] ARCHARD J F. Contact and rubbing of flat surfaces[J]. Journal of Applied Physics, 1953, 24(8): 981-988.
- [10] 钱俊梅,江晓红,仲小冬,等.浅谈基于 ANSYS 软件的接触分析问题[J].煤矿机械,2006,27(7):62-64.
- [11] ZHAO Q, GUO Y N, YAO X J, et al. Decomposition-based multiobjective optimization algorithms with adaptively adjusting weight vectors and neighborhoods[J]. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 2023, 27(5): 1485-1497.
- [12] AGUSHAKA J O, EZUGWU A E, ABUALIGAH L. Dwarf mongoose optimization algorithm[J]. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 2022, 391: 114570.
- [13] MIRJALILI S. Dragonfly algorithm: a new meta-heuristic optimization technique for solving single-objective, discrete, and multi-objective problems[J]. Neural Computing and Applications, 2016, 27(4): 1053-1073.
- [14] COELLO C A C, LECHUGA M S. MOPSO: a proposal for multiple objective particle swarm optimization[C]//Proceedings of the 2002 Congress on Evolutionary Computation. Honolulu: IEEE, 2002: 1051-1056.
- [15] ZHANG Q F, LI H. MOEA/D: a multiobjective evolutionary algorithm based on decomposition[J]. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 2007, 11(6): 712-731.
- [16] DEB K, JAIN H. An evolutionary many-objective optimization algorithm using reference-point-based nondominated sorting approach, part I: solving problems with box constraints[J]. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 2014, 18(4): 577-601.

(责任编辑:梁欣)